

LAPORAN PRATIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK
“CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR DAN METHOD”



disusun Oleh:

Nama : Alhamd Ridho Putra

NIM : 2511532020

Dosen Pengampu : Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum : M. Dawi Syauqi

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

Di kode Rekening.java, class ini berperan sebagai **blueprint** (cetakan) untuk objek rekening. Di dalamnya didefinisikan atribut (data) dan method (perilaku/fungsi) yang bisa dilakukan oleh sebuah rekening.

Berikut penjelasan detail tiap bagian kodenya:

1. Atribut Class (State/Variables)

- String nomorRekening: Menyimpan nomor unik rekening.
- String namaPemilik: Menyimpan nama pemilik akun.
- double saldo: Menyimpan jumlah uang tersisa menggunakan tipe data double agar bisa menampung nilai desimal.

2. Constructor (public Rekening(...))

- Method khusus yang otomatis dipanggil saat objek baru dibuat lewat perintah new Rekening(...).
- Nilai dari parameter nomor, nama, dan saldoAwal langsung dimasukkan ke dalam atribut class (nomorRekening, namaPemilik, saldo).
- Menampilkan pesan konfirmasi bahwa rekening baru telah berhasil dibuat.

3. Method Setor Tunai (setorTunai)

- **Logika Validasi:** Menggunakan kondisi if (nominal > 0) untuk memastikan uang yang disetor bernilai positif.
- Jika valid, nilai saldo ditambah dengan nominal (saldo += nominal) dan sistem menampilkan saldo terbaru.
- Jika input nominal 0 atau negatif, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan error.

4. Method Tarik Tunai (tarikTunai) -> Tugas Pertama

- **Validasi Minimal Penarikan:** Pengecekan pertama if (nominal < 10000) memastikan penarikan tidak boleh kurang dari Rp10.000.
- **Validasi Saldo:** Pengecekan kedua else if (nominal > saldo) mencegah terjadinya penarikan yang melebihi saldo yang dimiliki.
- **Eksekusi:** Jika lolos kedua validasi, saldo dikurangi nominal penarikan (saldo -= nominal) lalu menampilkan rincian sisa saldo.

5. Method Cek Informasi (cekInformasi)

- Menampilkan rincian data rekening (Nomor Rekening, Nama Pemilik, dan Saldo Akhir) ke layar dalam format yang rapi.

```
package pekan1_2511532020;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;

        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
" berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;

            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "
berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih
dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
```

```

        System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal
nomonal penarikan 10.000");

        } else if (nominal > saldo) {

            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak
mencukupi. Saldo Anda: Rp " + nominal);

        } else {

            saldo -= nominal;

            System.out.println("Tarik tunai berhasil sebesar Rp
" + nominal);

            System.out.println("Saldo yang tersisa = Rp " +
saldo);

        }

    }

    public void cekInformasi() {

        System.out.println("--- INFO REKENING ---");

        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);

        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);

        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);

        System.out.println("-----");

    }

}

```

Berikut adalah penjelasan struktur dan cara kerja kode Main.java

1. Variabel Utama & Inisialisasi

- Rekening akunAktif = null;; Variabel ini digunakan sebagai penampung objek Rekening. Karena diisi null di awal, sistem menandakan bahwa belum ada akun yang dibuat atau dipilih.
- boolean isRunning = true;; Variabel kontrol untuk menjaga agar perulangan while terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar (pilihan 0).

2. Mekanisme Keterbatasan Simpan (Single Account)

- Pada menu **1 (Buka Rekening Baru)**, program membuat objek baru dengan perintah `akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);`.
- **Masalah utama:** Karena variabel `akunAktif` hanya mampu menampung satu referensi objek saja, ketika pengguna membuat rekening kedua, objek Rekening baru akan menimpa objek Rekening lama yang disimpan di `akunAktif`. Akun lama tersebut akan hilang dari memori.

3. Validasi Keberadaan Akun

1. Pada menu **2 (Setor Tunai)**, **3 (Tarik Tunai)**, dan **4 (Cek Informasi)**, terdapat kondisi pengecekan `if (akunAktif == null)`.
2. Pengecekan ini berfungsi untuk mencegah error (`NullPointerException`) saat pengguna mencoba melakukan transaksi sebelum menu 1 (Buka Rekening) dijalankan.

4. Alur Alur Eksekusi (Control Flow)

- Scanner: Digunakan untuk membaca input dari konsol. Perintah `input.nextLine()` setelah `input.nextInt()` berfungsi membersihkan karakter *enter* (buffer) agar input teks berikutnya tidak terlewat.
- switch (pilihan): Mengarahkan eksekusi program ke blok kode yang sesuai dengan nomor menu yang dimasukkan pengguna.

```
package pekan1_2511532020;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```

Rekening akunAktif = null; //Objek belum diinialisasi
boolean isRunning = true;

System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter

    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
            String no = input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
            String nama = input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
            double saldo = input.nextDouble();

            akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
            break;

        case 2:
            if (akunAktif == null) {

```

```

        System.out.println("Error: Mohon maaf,
Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor:
");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil
Behavior / method
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf,
Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik:
");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum
membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 0:

```

```
        isRunning = false;

        System.out.println("Sistem ditutup. Terima
kasih!");

        break;

    default:

        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
}

input.close();
}

}
```

TUGAS

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

Tambahkan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening. Aturan :

- Saldo tidak boleh menjadi minus dan minimal nominal Tarik tunai adalah 10.000.
- Jika pengguna mencoba menarik nominal yang lebih besar dari saldo saat ini atau nominal kecil dari 10.000, program tidak boleh crash/error, melainkan menampilkan peringatan ke konsol: "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[nominal]" atau "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000".
- Terapkan method ini dengan menu nomor 3 pada class Main.

2. Tantangan Multi-Akun Saat ini, aplikasi Main hanya dapat menyimpan 1 akun (Rekening akunAktif = null;).

- Jika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" untuk kedua kalinya, akun lama akan tertimpa.
- Ubah arsitektur penyimpanan di Main.java menggunakan struktur data Collection. (Gunakan ArrayList).
- Ubah logika menu "Buka Rekening": Setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList.
- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk "Ganti Akun", di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam ArrayList untuk dijadikan akunAktif

Jawaban dari kedua pertanyaan di atas :

Rekening.java

```
package pekan1_2511532020;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }
}
```

```

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp " + nominal);
        } else {
            saldo -= nominal;
            System.out.println("Tarik tunai berhasil sebesar Rp " + nominal);
            System.out.println("Saldo yang tersisa = Rp " + saldo);
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Main.java

```

switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();

        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior / method
        }
        break;
}

```

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;
```

```
case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
}
input.close();
}
```